| Rivas Uriarte Fernando Noé | 23170303 | Inteligencia Artificial | 18:00-19:00 |

| Instituto tecnológico de Culiacán |

Investigar: Función de Activación (Entender su uso en Redes neuronales).

**Función de Activación:**

Una función de activación es como un filtro o interruptor inteligente dentro de un cerebro artificial (red neuronal). Si imaginamos que una neurona de la red recibe un montón de datos. Los suma todos y el resultado es un número. La función de activación toma ese número y decide, esta información es importante? Debería dejarla pasar a la siguiente neurona y con qué fuerza?

Son muy necesarias porque si las redes neuronales solo sumaran y multiplicaran números de forma directa, serían muy simples, solo podrían resolver problemas que se dibujan con líneas rectas perfectas, y la función de activación actúa como una curva mágica. Al romper las líneas rectas, le da a la red la superpotencia de aprender cosas del mundo real que son complejas, enredadas y curvas, como reconocer una cara en una foto, entender la voz de una persona o predecir el clima.

**3 ejemplos comunes**

- **ReLU (El interruptor de luz):** Si el número que recibe es negativo, lo apaga por completo (lo vuelve 0). Si es positivo, lo deja pasar tal cual. Es la favorita de los científicos porque hace que la red trabaje a toda velocidad.
- **Sigmoide (El medidor de probabilidad):** Toma cualquier número y lo transforma en un valor entre 0 y 1. Es perfecta para dar respuestas finales de sí o no (por ejemplo si un correo es spam o no).
- **Softmax (El repartidor de cartas):** Si existen varias opciones (por ejemplo saber si una foto es un perro, un gato o un pájaro), esta función calcula un porcentaje para cada una, asegurándose de que todas las opciones sumen el 100%.